BÁO CÁO KỸ THUẬT HẠ TẦNG MẠNG DOANH NGHIỆP

CHECKPOINT REVIEW 1 (TUẦN 4)

Môn học: Mạng máy tính (NWC204) | **Tập đoàn:** Kho vận & Logistics vùng

Lớp / Nhóm: IS2102 - Group 04 | **Dải IP phân công:** `10.2.12.0/22`

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG & YÊU CẦU KIẾN TRÚC

Dự án thực hiện thiết kế và triển khai hạ tầng mạng cho Tập đoàn Kho vận & Vận tải (Regional Logistics & Warehousing Company), kết nối hai địa điểm vận hành chính:

- **Trụ sở chính (Main Office - HQ):** Khối điều hành hành chính, Ban Giám đốc, Kế toán - Tài chính và Chăm sóc khách hàng.
- **Khu vực Nhà kho (Warehouse Site - WH):** Vận hành kho bãi, phân loại hàng hóa, giám sát bảo vệ an ninh và Phòng máy chủ IT tập trung.

Rào cản kỹ thuật bắt buộc:
1. KHÔNG sử dụng VLANs và KHÔNG sử dụng Switch Layer 3.
2. Phân tách mạng vật lý tuyệt đối: Mỗi phòng ban sử dụng 1 Switch Layer 2 riêng biệt cắm trực tiếp vào từng cổng Router riêng.
3. Tuyến WAN nối giữa HQ và WH triển khai qua đường liên kết Serial điểm-tới-điểm.

II. DANH SÁCH THIẾT BỊ VẬT LÝ VÀ SỬ DỤNG

Tổng hợp quy mô thiết bị triển khai trên mô hình mạng:

Loại	Tên thiết bị	Số lượng	Vị trí	Ghi chú & Mô phỏng
Router	`R1-Group04-HQ`	1	Main Office (HQ)	Cisco 2911 (Module Serial HWIC-2T)
Router	`R2-Group04-WH`	1	Warehouse (WH)	Cisco 2911 (Module Serial HWIC-2T)
Router	`R3-Group04-WH`	1	Warehouse (WH)	Cisco 2911 (Router phụ nội bộ WH)
Switch L2	`SW-EXEC`, `SW-FIN`, `SW-CS`	3	HQ (3 phòng ban)	Cisco Catalyst 2960 L2
Switch L2	`SW-INV`, `SW-LOG`, `SW-SEC`, `SW-IT`	4	Warehouse (4 phân khu)	Cisco Catalyst 2960 L2
PC Trạm	`PC0` đến `PC15`	14	Phòng ban toàn tập đoàn	2 PC/phòng ban (Đại diện cho >200 nhân viên)
Server	Server Farm (4 dịch vụ)	4	WH - IT Server Room	**Dự kiến triển khai từ Tuần 5 trở đi**

*** Chú thích Server Farm:** Hệ thống 4 máy chủ dịch vụ (DHCP, DNS, HTTPS, Email) đã được hoạch định vị trí không gian dải IP tại Server Room (WH). Việc đấu nối và cấu hình chi tiết các dịch vụ này sẽ được thực hiện đúng lộ trình trong **các tuần tiếp theo (Tuần 5 - Core Services)**.

III. BẢNG PHÂN BỔ ĐỊA CHỈ IP (IP ADDRESSING TABLE)

Dải IP gốc cấp phát: **10.2.12.0/22** (Dải địa chỉ khả dụng: 10.2.12.1 – 10.2.15.254).

Khu vực	Router	Phòng ban / Đường kết nối	Host	Network ID	Subnet Mask	IP Gateway	Dải IP Cấp Cho Thiết Bị
Warehouse	**R2**	Inventory Control	60	10.2.12.0/26	255.255.255.192	10.2.12.1	10.2.12.2 – 10.2.12.62
Warehouse	**R2**	Logistics Operations	30	10.2.12.64/27	255.255.255.224	10.2.12.65	10.2.12.66 – 10.2.12.94
Main Office	**R1**	Finance	30	10.2.12.96/27	255.255.255.224	10.2.12.97	10.2.12.98 – 10.2.12.126
Main Office	**R1**	Customer Service	30	10.2.12.128/27	255.255.255.224	10.2.12.129	10.2.12.130 – 10.2.12.158
Main Office	**R1**	Executive Management	14	10.2.12.160/28	255.255.255.240	10.2.12.161	10.2.12.162 – 10.2.12.174
Warehouse	**R3**	Security Subnet	14	10.2.12.176/28	255.255.255.240	10.2.12.177	10.2.12.178 – 10.2.12.190
Warehouse	**R3**	IT / Server Room	14	10.2.12.192/28	255.255.255.240	10.2.12.193	10.2.12.194 – 10.2.12.206
WAN Nội bộ	**R2-R3**	Cross-Over (R2 ↔ R3)	2	10.2.12.208/30	255.255.255.252	10.2.12.209	10.2.12.210
WAN Chính	**R1-R2**	Serial WAN (HQ ↔ WH)	2	10.2.15.252/30	255.255.255.252	10.2.15.253	10.2.15.254

IV. PHÂN BỔ ĐỊA CHỈ IP CHO THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

Thiết bị	Phòng ban / Vị trí	Địa chỉ IP	Subnet Mask	Default Gateway	Trạng thái hiện tại
PC0, PC1	Executive Management (HQ)	10.2.12.162 - 163	255.255.255.240	10.2.12.161	Đã cấu hình & Hoạt động
PC2, PC3	Finance (HQ)	10.2.12.98 - 99	255.255.255.224	10.2.12.97	Đã cấu hình & Hoạt động
PC4, PC15	Customer Service (HQ)	10.2.12.130 - 131	255.255.255.224	10.2.12.129	Đã cấu hình & Hoạt động
PC7, PC8	Inventory Control (WH)	10.2.12.2 - 3	255.255.255.192	10.2.12.1	Đã cấu hình & Hoạt động
PC9, PC10	Logistics Operations (WH)	10.2.12.66 - 67	255.255.255.224	10.2.12.65	Đã cấu hình & Hoạt động
PC11, PC12	Security Subnet (WH)	10.2.12.178 - 179	255.255.255.240	10.2.12.177	Đã cấu hình & Hoạt động
PC13, PC14	IT Room (WH)	10.2.12.194 - 195	255.255.255.240	10.2.12.193	Đã cấu hình & Hoạt động
		10.2.12.196			Dự kiến triển khai

V. TỔNG QUAN NGUYÊN TẮC CẤU HÌNH BẢO MẬT VÀ ĐỊNH TUYẾN

Toàn bộ thiết bị mạng trên mô hình đã được nạp đầy đủ cấu hình nền tảng bảo mật và tuyến định tuyến theo đúng tiêu chuẩn dự án (đã lược bỏ chi tiết các đoạn lệnh CLI):

- **Bảo mật thiết bị (Baseline Security):** Thiết lập tên định danh `hostname` chuẩn hóa; cấu hình mật khẩu đặc quyền mã hóa `enable secret`; kích hoạt dịch vụ mã hóa toàn bộ mật khẩu hệ thống `service password-encryption`; khóa đường kết nối Console và VTY bằng mật khẩu quản trị.
- **Biểu ngữ cảnh báo (MOTD Banner):** Thiết lập biểu ngữ hiển thị thông tin nhóm và cảnh báo quyền truy cập `# AUTHORIZED ACCESS ONLY - GROUP 04 #`.
- **Quản lý cổng vật lý (Port Security & Management):** Cấu hình địa chỉ IP cho các giao diện kết nối LAN/WAN; thực hiện tắt thủ công (`shutdown`) tất cả các cổng rảnh không sử dụng trên 7 Switch phòng ban để ngăn ngừa truy cập trái phép.
- **Cấu hình định tuyến (Routing Configuration):** Thiết lập các tuyến định tuyến tĩnh (Static Route) liên kết liên khu vực giữa 3 Router (`R1-HQ`, `R2-WH` và `R3-WH`) thông qua tuyến Serial WAN và đường kết nối nội bộ Cross-Over.

VI. KẾT QUẢ KIỂM THỬ TRUYỀN THÔNG (VERIFICATION)

Thực hiện kiểm thử kết nối mạng bằng lệnh `ping` trực tiếp trên giao diện Command Prompt của máy trạm đại diện `PC0` (Executive Management - Trụ sở HQ):

1. Kiểm tra kết nối tới Gateway nội bộ HQ:
Thực hiện lệnh: `ping 10.2.12.161`
Kết quả: Trả về `Reply from 10.2.12.161` (Thành công 100%).

2. Kiểm tra kết nối đường truyền Serial WAN kết nối HQ ↔ WH:
Thực hiện lệnh: `ping 10.2.15.254`
Kết quả: Trả về `Reply from 10.2.15.254` (Thành công 100%).

3. Kiểm tra kết nối liên mạng từ HQ sang máy trạm thuộc WH (PC13 - IT Room):
Thực hiện lệnh: `ping 10.2.12.194`
Kết quả: Trả về `Reply from 10.2.12.194: bytes=32 time=... TTL=125` (Tỷ lệ mất gói: `0% loss`).

> **Lưu ý kỹ thuật cho buổi bảo vệ Checkpoint Review 1:**
> Khi thực hiện lệnh `ping` liên mạng lần đầu tiên, gói tin đầu tiên có thể báo `Request timed out`. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường do router và switch chưa lưu bảng địa chỉ MAC và ARP cache, cần thời gian để xử lý quá trình phân giải ARP (ARP Resolution). Từ lần ping thứ 2 trở đi, đường truyền sẽ đạt tỷ lệ phản hồi 100%.